BÁO CÁO QUẢN LÝ ƯỚC LƯỢNG VÀ TÍNH CHI PHÍ PHẦN MỀM

Đề tài: *Phát triển hệ thống bán hàng online đồ dùng thể thao tích hợp Chatbot AI*
Thành viên thực hiện: *Lê Thị Huỳnh Như, Phạm Thị Trúc Như, Đào Huỳnh Phát, Nguyễn Thị Yến Phương*

PHẦN I. ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM CHỨC NĂNG

1. Điểm chức năng chi tiết theo từng Module

Module 1: Quản lý tài khoản & người dùng

- **Input (4):** Màn hình đăng ký, màn hình đăng nhập, màn hình cập nhật thông tin cá nhân, màn hình đổi mật khẩu.
- **Output (2):** Thông báo kết quả đăng ký, thông báo cập nhật mật khẩu thành công.
- **Queries (1):** Tra cứu thông tin hồ sơ người dùng.
- **Files (1):** Cơ sở dữ liệu người dùng & hệ thống.
- **Interfaces (1):** API xác thực Google Mail.

Module 2: Quản lý sản phẩm & danh mục

- **Input (4):** Thêm sản phẩm mới, sửa thông tin sản phẩm, xóa sản phẩm, cập nhật danh mục thương hiệu.
- **Output (2):** Danh sách sản phẩm, thống kê số lượng tồn kho.
- **Queries (1):** Tra cứu sản phẩm theo kho/danh mục.
- **Files (2):** Cơ sở dữ liệu sản phẩm & danh mục
- **Interfaces (0):** Không có.

Module 3: Tìm kiếm & lọc sản phẩm

- **Input (1):** Nhập từ khóa tìm kiếm trên thanh search.
- **Output (1):** Giao diện danh sách kết quả tìm kiếm/lọc sản phẩm.
- **Queries (2):** Tìm kiếm theo tên sản phẩm, lọc theo danh mục / khoảng giá / size / loại sân.
- **Files (1):** Cơ sở dữ liệu sản phẩm.
- **Interfaces (0):** Không có.

Module 4: Giỏ hàng & thanh toán

- **Input (4):** Thêm vào giỏ hàng, thay đổi số lượng sản phẩm, nhập thông tin giao hàng & chọn phương thức thanh toán, nhập mã giảm giá.
- **Output (2):** Hóa đơn thanh toán / xác nhận đơn hàng thành công, thông báo đặt hàng.

- **Queries (1):** Xem chi tiết giỏ hàng và tổng tiền cần thanh toán.
- **Files (2):** Cơ sở dữ liệu đơn hàng & giỏ hàng.
- **Interfaces (1):** API Cổng thanh toán trực tuyến (VNPAY / MoMo / ...).

Module 5: Quản lý đơn hàng & vận chuyển

- **Input (2):** Cập nhật trạng thái đơn hàng (Chờ duyệt -> Đang giao -> Đã giao), khách hàng bấm hủy đơn.
- **Output (1):** Thông báo trạng thái đơn hàng và mã đơn hàng.
- **Queries (1):** Tra cứu lịch sử đơn hàng và trạng thái vận chuyển.
- **Files (2):** Cơ sở dữ liệu đơn hàng & vận chuyển
- **Interfaces (0):** Không có.

Module 6: Chatbot AI tư vấn tự động

- **Input (1):** Khung nhập câu hỏi tương tác trực tiếp.
- **Output (1):** Khung phản hồi tự động từ Chatbot AI.
- **Queries (1):** Tra cứu dữ liệu kịch bản tư vấn AI.
- **Files (1):** Kịch bản Chatbot AI.
- **Interfaces (1):** API Chatbot AI tích hợp.

Module 7: Khuyến mãi & sự kiện

- **Input (2):** Tạo mã giảm giá, cấu hình chương trình ưu đãi.
- **Output (1):** Thông báo chương trình khuyến mãi.
- **Queries (1):** Tra cứu danh sách mã giảm giá còn hiệu lực.
- **Files (1):** Cơ sở dữ liệu khuyến mãi.
- **Interfaces (0):** Không có.

Module 8: Đánh giá & bình luận sản phẩm

- **Input (1):** Khách hàng gửi đánh giá 1-5 sao kèm nhận xét bình luận/hình ảnh.
- **Output (1):** Hiển thị danh sách đánh giá công khai bên dưới sản phẩm.
- **Queries (1):** Xem điểm đánh giá trung bình của sản phẩm.
- **Files (1):** Cơ sở dữ liệu đánh giá.
- **Interfaces (0):** Không có.

Module 9: Báo cáo thống kê doanh thu

- **Input (1):** Chọn khoảng thời gian lọc báo cáo thống kê.
- **Output (2):** Biểu đồ doanh thu theo thời gian, báo cáo top sản phẩm bán chạy nhất.
- **Queries (1):** Truy vấn dữ liệu tổng hợp doanh thu.
- **Files (1):** Cơ sở dữ liệu thống kê.

• **Interfaces (0):** Không có.

2. Bảng tổng hợp điểm chức năng chưa điều chỉnh (TUFP)

Thành phần	Thấp	Trung bình	Cao	Tổng cộng (TUFP)
Input (20 giao dịch)	20 x 3 = 60	0 x 4 = 0	0 x 6 = 0	60
Output (13 giao dịch)	13 x 4 = 52	0 x 5 = 0	0 x 7 = 0	52
Queries (10 truy vấn)	10 x 3 = 30	0 x 4 = 0	0 x 6 = 0	30
Files (12 bảng cơ sở dữ liệu)	12 x 7 = 84	0 x 10 = 0	0 x 15 = 0	84
Interfaces (3 API)	3 x 3 = 9	0 x 4 = 0	0 x 6 = 0	9
TỔNG ĐIỂM (TUFP)				235

=> Điểm chức năng chưa điều chỉnh (TUFP): 235 điểm.

3. Đánh giá 14 Yếu tố phức tạp kỹ thuật (VAF)

STT	14 Yếu tố phức tạp kỹ thuật	Mức độ (0 - 5)
1	Truyền thông dữ liệu (Data Communications)	1
2	Xử lý dữ liệu phân tán (Distributed Functions)	1
3	Hiệu năng (Performance)	1
4	Cấu hình sử dụng cao (Heavily Used Configuration)	1
5	Tỷ lệ giao dịch (Transaction Rate)	1
6	Dữ liệu vào trực tuyến (Online Data Entry)	2
7	Hiệu quả người dùng cuối (End-User Efficiency)	2
8	Cập nhật dữ liệu trực tuyến (On-line Update)	2
9	Xử lý phức tạp (Complex Processing)	1
10	Khả năng dùng lại (Reusability)	1
11	Dễ cài đặt (Installation Ease)	1
12	Dễ vận hành (Operational Ease)	1
13	Đa địa điểm (Multiple Sites)	2
14	Thay đổi dễ dàng (Facilities Change)	1
	Tổng	18

4. Tính toán

• **Yếu tố phức tạp kĩ thuật (TCF):** TCF = 0,65 + (0,01 x 18) = 0,83

• **Điểm chức năng điều chỉnh (AFP):** AFP = TUFP x TCF = 235 x 0,83 = 195,05

• **Ước lượng số dòng lệnh (LOC):** Với ngôn ngữ xây dựng giao diện/web HTML/PHP (định mức 26 dòng/FP):

LOC = 195 x 26 = 5.070 dòng lệnh = 5,070 KLOC.

• **Ước lượng nỗ lực dự án:** Sử dụng bộ hệ số chuẩn Organic (a_b = 2.4, b_b = 1.05, c_b = 2.5, d_b = 0.38):

$$E = a_b * (KLOC)^{b_b} = 2{,}4 * (5.070)^{1{,}05} = 13{,}20 \text{ (per/month)}$$

$$T = c_b * (E)^{d_b} = 2{,}5 * (13{,}20)^{0{,}38} = 6{,}66$$

$$P = E / T = 13{,}20/6{,}66 = \sim 2$$

PHẦN II. ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG (UCP)

1. Tính tổng giá trị điểm tác nhân (UAW)

Loại Actor	Mô tả	Trọng số	Số lượng Actor	Tổng điểm
Đơn giản	Tác nhân tương tác qua API (Google Mail, Cổng thanh toán, Chatbot AI)	1	3	3
Trung bình	Tác nhân tương tác với hệ thống khác thông qua một giao thức Hoặc là tác nhân tương tác với con người qua giao diện dòng lệnh	2	0	0
Phức tạp	Tác nhân tương tác qua giao diện đồ họa GUI (Khách hàng, Admin)	3	2	6

=> Tổng điểm tác nhân (UAW) = 3 + 0 + 6 = 9 điểm.

2. Tính tổng giá trị điểm trường hợp sử dụng

Loại Use Case	Mô tả độ phức tạp	Trọng số	Số lượng UC	Tổng điểm
Đơn giản	Số lượng giao dịch <= 3 (Đăng nhập, đăng ký, xem sản phẩm, tìm kiếm, đánh giá...)	5	15	75
Trung bình	Số lượng giao dịch từ 4 đến 7 (Thanh toán & giỏ hàng, Quản lý đơn hàng & vận chuyển)	10	2	20
Phức tạp	Số lượng giao dịch > 7	15	0	0

=> Tổng điểm Use-Case chưa điều chỉnh (UUCW) = 75 + 20 = 95 điểm.
=> Tổng điểm trường hợp sử dụng chưa điều chỉnh (UUCP) = UAW + UUCW = 9 + 95 = 104 điểm.

3. Tính yếu tố phức tạp kỹ thuật (TCF)

Yếu tố kỹ thuật	**Trọng số (W_i)**	**Giá trị xếp hạng (AV_i)**	**Tổng**
Hệ thống phân tán	2	2	4
Tính chất đáp ứng tức thời, hoặc yêu cầu đảm bảo	1	4	4
Hiệu quả sử dụng	1	3	3
Xử lý bên trong là phức tạp	1	2	2
Khả năng tái sử dụng mã nguồn	1	2	2
Dễ cài đặt	0.5	4	2
Dễ sử dụng	0.5	4	2
Tính khả chuyển	2	2	4
Khả năng dễ thay đổi	1	1	1
Xử lý tương tranh	1	1	1
Có tính bảo mật cao	1	3	3
Tổng TF			28

$$TCF = C_1 + C_2 * \sum_{i=1}^{13} W_i * AV_i = 0.6 + 0.01*28 = 0,88$$

4. Tính yếu tố phức tạp môi trường (EF)

Yếu tố môi trường	**Trọng số (W_i)**	**Giá trị xếp hạng (AV_i)**	**Tổng**
Quen thuộc với UML, RUP	1.5	4	6
Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự	0.5	4	2
Có kinh nghiệm về hướng đối tượng	1	3	3
Có khả năng lảnh đạo nhóm	0.5	2	1
Có động lực	1	3	3
Độ ổn định của các yêu cầu	2	1	2
Có nhân viên làm việc bán thời gian	-1	0	0

Dùng ngôn ngữ lập trình có độ khó cao	-1	3	-3
Tổng			14

$$EF = C_1 + C_2 * \sum_{i=1}^{8} W_i * AV_i = 1.4 - 0.03 * 14 = 0.98$$

5. Tính điểm trường hợp sử dụng & Ước lượng nỗ lực

• Điểm trường hợp sử dụng: $UCP = UUCW * TCF * EF = 104 * 0.88 * 0.98 \sim 89$

• Tổng số giờ công ước tính: Với định mức P = 26 người/giờ/AUCP:
Tổng số giờ công = 89 x 26 = 2314 giờ công (p-h).

• Quy đổi nỗ lực nhân lực (Người - Tháng): Với chế độ làm việc 8 tiếng/ngày và 22 ngày/tháng (176 giờ/tháng):
Nỗ lực = 2314 : 22 : 8 = 13,15 người - tháng

PHẦN III. PHỤ LỤC C - TÍNH CHI PHÍ PHẦN MỀM NỘI BỘ (QĐ 671/QĐ-BTTTT)

C.I & C.II Bảng chuyển đổi Yêu cầu chức năng sang Use-Case

Bảng kê chi tiết toàn bộ 46 yêu cầu chức năng chuyển đổi sang 46 Use-Case thuộc 9 phân hệ hệ thống:

STT	Mô tả yêu cầu chức năng	Tên Use-Case tương ứng	Tác nhân (Actor)	Mức độ phức tạp
1	Đăng ký tài khoản khách hàng mới	Đăng ký tài khoản	Khách hàng	Đơn giản
2	Đăng nhập hệ thống	Đăng nhập	Khách hàng / Admin	Đơn giản
3	Đăng xuất hệ thống	Đăng xuất	Khách hàng / Admin	Trung bình
4	Khôi phục và đổi mật khẩu qua Gmail	Khôi phục và đổi mật khẩu	Khách hàng	Trung bình
5	Cập nhật thông tin cá nhân	Cập nhật thông tin	Khách hàng	Trung bình
6	Quản lý danh sách tài khoản	Quản lý danh sách tài khoản	Admin	Trung bình
7	Mở/khóa tài khoản vi phạm	Mở/khóa tài khoản	Admin	Đơn giản
8	Xem danh sách và chi tiết sản phẩm	Xem danh sách và chi tiết sản phẩm	Khách hàng	Đơn giản
9	Thêm mới sản phẩm	Thêm mới sản phẩm	Admin	Trung bình
10	Chỉnh sửa thông tin sản phẩm	Chỉnh sửa thông tin sản phẩm	Admin	Trung bình
11	Xóa sản phẩm	Xóa sản phẩm	Admin	Đơn giản

12	Cập nhật sản phẩm giảm giá	Cập nhật sản phẩm giảm giá	Admin	Trung bình
13	Quản lý danh mục sản phẩm	Quản lý danh mục sản phẩm	Admin	Trung bình
14	Quản lý số lượng tồn kho của sản phẩm	Quản lý số lượng tồn kho của sản phẩm	Admin	Trung bình
15	Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa	Tìm kiếm sản phẩm	Khách hàng	Đơn giản
16	Lọc nâng cao theo tùy chọn	Lọc sản phẩm	Khách hàng	Trung bình
17	Sắp xếp sản phẩm	Sắp xếp sản phẩm	Khách hàng	Đơn giản
18	Thêm mới và lưu sản phẩm vào giỏ hàng	Thêm mới và lưu sản phẩm vào giỏ hàng	Khách hàng	Trung bình
19	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng	Khách hàng	Đơn giản
20	Cập nhật số lượng sản phẩm	Cập nhật số lượng sản phẩm	Khách hàng	Đơn giản
21	Áp mã giảm giá	Áp mã giảm giá	Khách hàng	Trung bình
22	Chọn/thêm địa chỉ giao hàng	Chọn/thêm địa chỉ giao hàng	Khách hàng	Trung bình
23	Chọn phương thức thanh toán	Chọn phương thức thanh toán	Khách hàng	Trung bình
24	Xác nhận đơn hàng và tạo hóa đơn tự động	Xác nhận đơn hàng và tạo hóa đơn tự động	Khách hàng	Phức tạp
25	Xem lịch sử mua hàng và trạng thái đơn hàng	Xem lịch sử mua hàng và trạng thái đơn hàng	Khách hàng	Trung bình
26	Gửi yêu cầu hủy đơn khi chưa duyệt đơn	Gửi yêu cầu hủy đơn khi chưa duyệt đơn	Khách hàng	Trung bình
27	Tiếp nhận và duyệt đơn hàng mới	Tiếp nhận và duyệt đơn hàng mới	Admin	Trung bình
28	Cập nhật trạng thái vận chuyển	Cập nhật trạng thái vận chuyển	Admin	Trung bình
29	Quản lý đơn hàng bị hủy và hoàn tiền	Quản lý đơn hàng bị hủy và hoàn tiền	Admin	Phức tạp
30	Quản lý đơn hàng bị hoàn trả/đổi hàng	Quản lý đơn hàng bị hoàn trả/đổi hàng	Admin	Phức tạp
31	Giao diện khung chat tư vấn 24/7	Giao diện khung chat tư vấn 24/7	Khách hàng	Đơn giản
32	AI tư vấn khách hàng	AI tư vấn khách hàng	Khách hàng	Phức tạp
33	Quản lý và cấu hình kịch bản tư vấn AI	Quản lý và cấu hình kịch bản tư vấn AI	Admin	Trung bình
34	Xem banner và chương trình ưu đãi	Xem banner và chương trình ưu đãi	Khách hàng	Đơn giản
35	Tạo mã giảm giá mới	Tạo mã giảm giá mới	Admin	Trung bình
36	Cấu hình thời gian khuyến mãi và	Cấu hình thời gian khuyến mãi và	Admin	Trung bình

	điều kiện	điều kiện		
37	Gửi đánh giá 1–5 sao	Gửi đánh giá 1–5 sao	Khách hàng	Đơn giản
38	Bổ sung ảnh và bình luận sản phẩm đã mua	Bổ sung ảnh và bình luận sản phẩm đã mua	Khách hàng	Trung bình
39	Lọc đánh giá theo số sao	Lọc đánh giá theo số sao	Khách hàng	Đơn giản
40	Xem danh sách đánh giá và điểm trung bình	Xem danh sách đánh giá và điểm trung bình	Khách hàng	Trung bình
41	Quản lý đánh giá và bình luận	Quản lý đánh giá và bình luận	Admin	Trung bình
42	Xem Dashboard thống kê tổng quan kinh doanh	Xem Dashboard thống kê	Admin	Trung bình
43	Thống kê doanh thu theo ngày/tuần/tháng/năm	Thống kê doanh thu	Admin	Trung bình
44	Thống kê top sản phẩm bán chạy	Thống kê top sản phẩm bán chạy	Admin	Trung bình
45	Thống kê tình trạng đơn hàng	Thống kê tình trạng đơn hàng	Admin	Trung bình
46	Thống kê sản phẩm tồn kho	Thống kê sản phẩm tồn kho	Admin	Trung bình

C.III Bảng tính toán điểm các tác nhân (TAW)

STT	**Loại Actor**	**Mô tả**	**Trọng số**	**Điểm TAW**
1	Đơn giản	Tương tác qua API/Dịch vụ ngoài (API Google Mail, API Thanh toán, API Chatbot AI)	1	3
2	Trung bình	Không có tác nhân loại này	2	0
3	Phức tạp	Tương tác qua giao diện đồ họa GUI (Khách hàng, Admin)	3	6
	Cộng	(TAW)		9

C.IV Bảng tính toán điểm các trường hợp sử dụng (TBF)

STT	**Loại**	**Trọng số UCP chuẩn**	**Hệ số BMT**	**Số trường hợp sử dụng**	**Điểm trường hợp sử dụng**
1	**B**				
	Đơn giản	5	1	15	75

	Trung bình	5	1	2	10
	Phức tạp	5	1	0	0
2	**M**				
	Đơn giản	10	1.2	0	0
	Trung bình	10	1.2	0	0
	Phức tạp	10	1.2	0	0
3	**T**				
	Đơn giản	15	1.5	0	0
	Trung bình	15	1.5	0	0
	Phức tạp	15	1.5	0	0
	Cộng 1+2+3	TBF			85

C.V Bảng tính toán Hệ số phức tạp kỹ thuật - công nghệ (TCF)

STT	Các yếu tố kỹ thuật - công nghệ	Trọng số (Wi)	Xếp hạng (AVi)	Kết quả
1	Hệ thống phân tán	2.0	2	4.0
2	Tính chất đáp ứng tức thời / thông lượng lớn	1.0	4	4.0
3	Hiệu quả sử dụng trực tuyến	1.0	3	3.0
4	Độ phức tạp xử lý bên trong	1.0	2	2.0
5	Mã nguồn phải tái sử dụng được	1.0	2	2.0
6	Dễ cài đặt	0.5	4	2.0
7	Dễ sử dụng	0.5	4	2.0
8	Khả năng chuyển đổi	1.0	2	2.0
9	Khả năng dễ thay đổi	1.0	2	2.0
10	Sử dụng đồng thời (tương tranh)	1.0	2	2.0
11	Tính năng bảo mật đặc biệt	1.0	3	3.0
12	Truy nhập trực tiếp phần mềm bên thứ ba	1.0	0	0.0

13	Yêu cầu phương tiện đào tạo đặc biệt	1.0	0	0.0
	TỔNG ĐIỂM KỸ THUẬT (TFW)			28.0

=> Hệ số phức tạp kỹ thuật: TCF = 0,6 + (0,01 x TFW) = 0,6 + (0,01 x 28,0) = 0,88

C.VI Bảng tính toán Hệ số tác động môi trường & Đánh giá nhân lực

1.Dự kiến trình độ và kinh nghiệm cần có của nhân công lao động

TT	Kỹ năng	Điểm đánh giá
1	**Kỹ năng lập trình**	
	HTML	8
	PHP/MySQL	8
	Javascript	8
	CSS	8
2	**Kiến thức về phần mềm**	
	MySQL Server	8
	Visual Studio Code	8
	Công cụ quản lý mã nguồn Git/GitHub	7
	Tích hợp API bên thứ ba	7
	Tích hợp API Chatbot AI	7
	Kiểm thử phần mềm	7
	MS Word	7
	MS Excel	7
	Internet và mạng máy tính	7

2. Tính toán hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc, hệ số phức tạp về môi trường, xác định độ ổn định kinh nghiệm và nội suy thời gian lao động (P)

TT	Các hệ số tác động môi trường	Trọng số	Giá trị xếp hạng	Kết quả	Độ ổn định
I	**Hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc (EFW)**		**27**	**22.5**	
	Đánh giá cho từng thành viên				
1	Có áp dụng qui trình phát triển phần mềm theo mẫu RUP và có hiểu biết về RUP hoặc quy trình phát triển phần mềm tương đương	1,5	3	4.5	1
2	Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự	1	4	4	0.1
3	Có kinh nghiệm về hướng đối tượng	1	4	4	1
4	Có khả năng lãnh đạo Nhóm	0,5	4	2	0.6
5	Tính chất năng động	1	4	4	1
6	Độ ổn định của các yêu cầu	2	4	8	1
7	Sử dụng các nhân viên làm bán thời gian	-1	1	-1	0
8	Dùng ngôn ngữ lập trình loại khó	-1	3	-3	0
II	**Hệ số phức tạp về môi trường (EF)=1.4+(-0.03xEFW)**				**0.725**
III	**Độ ổn định kinh nghiệm (ES)**				4.7
IV	**Nội suy thời gian lao động (P)**				20

C.VII Bảng tính toán Tổng giá trị phần mềm nội bộ (G)

STT	Hạng mục đánh giá	Công thức / Diễn giải	Giá trị tính toán
1	Điểm Tác nhân (TAW)	Bảng C.III (3 API + 2 GUI)	9

2	Điểm Use-Case chưa điều chỉnh (TBF)	Bảng C.IV (15 Đơn giản + 2 Trung bình)	85
3	Tổng điểm UC chưa điều chỉnh (UUCP)	UUCP = TAW + TBF = 9 + 85	94
4	Hệ số Phức tạp Kỹ thuật (TCF)	TCF = 0,6 + (0,01 x 28,0)	0.88
5	Hệ số Phức tạp Môi trường (EF)	EF = 1,4 + (-0,03 x 22,5)	0.725
6	Điểm Use-Case điều chỉnh (AUCP)	AUCP = UUCP x TCF x EF = 94 x 0,88 x 0,725	60
7	Nội suy thời gian lao động (P)	Định mức nội suy từ ES = 4,7 >= 3	20 người/giờ/AUCP
8	Giá trị nỗ lực thực tế (E)	E = 10/6 x AUCP = (10/6) x 60	100 người/giờ
9	Mức lương lao động bình quân (H)	Chi phí nhân công lập trình bình quân theo giờ	40.000 VNĐ/giờ
10	TỔNG GIÁ TRỊ PHẦN MỀM NỘI BỘ (G)	G = 1,4 x E x P x H = 1,4 x 100 x 20 x 40.000	112.000.000 VNĐ